ทำนายการงอกของเมล็ดด้วย Neural Network

ฝึกโมเดลด้วยข้อมูลชุดฝึก แล้ววัดความแม่นยำกับข้อมูลชุดทดสอบ

ชื่อ-สกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

รายวิชา _____ กลุ่มเรียน _____ วันที่ _____

1 จุดประสงค์

นักศึกษาต่อบล็อกใน ThaiPyBlocks เพื่อแบ่งข้อมูลเป็น **ชุดฝึก (train)** กับ **ชุดทดสอบ (test)** ฝึก Neural Network (`MLPClassifier`) ด้วยชุดฝึก แล้ววัด accuracy กับชุดทดสอบที่โมเดลไม่เคยเห็น เทียบกับ `LogisticRegression` ซึ่งแบ่งข้อมูลได้ด้วยเส้นตรงเท่านั้น

เมื่อทำใบงานเสร็จ นักศึกษาจะ

- แยกฟีเจอร์ X กับคำตอบ y แล้วแบ่งชุดฝึก / ชุดทดสอบโดยรักษาสัดส่วนคลาส (stratify)
- ปรับสเกลด้วยค่าที่เรียนจากชุดฝึกเท่านั้น และบอกได้ว่าทำไม
- อ่าน accuracy ของชุดฝึกเทียบกับชุดทดสอบ เพื่อดูว่าโมเดลเรียนน้อยไป (underfitting) หรือจำข้อมูลฝึก (overfitting)
- บอกได้ว่าทำไม Neural Network แยกข้อมูลที่เส้นแบ่งเป็นเส้นโค้งได้ แต่โมเดลเส้นตรงทำไม่ได้

2 สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เปิดแอป ThaiPyBlocks จากลิงก์ที่ผู้สอนให้ บนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต (จอกว้างต่อบล็อกได้สะดวกกว่า) ลิงก์ _____
2. ดาวน์โหลดไฟล์ `seed_germination.csv` จากผู้สอน
3. ในแอปกด **ข้อมูลของฉัน** → **เลือกไฟล์** (หรือลากไฟล์มาวาง) แอปแสดงจำนวนแถว คอลัมน์ และ 5 แถวแรกให้ตรวจว่าอ่านไฟล์ถูก
4. กดเมนู ⋯ → **ล้างพื้นที่ทำงาน** แล้วเริ่มต่อบล็อกใหม่ แตะบล็อกเพื่อดูคำสั่ง Python และความหมายภาษาไทยด้านล่าง
5. **ส่งงาน**: ใบงานนี้ที่กรอกตารางและตอบคำถามครบ พร้อมไฟล์ PDF จากปุ่ม **PDF** ในแท็บผลลัพธ์ของแอป (รันด้วยค่าตามใบงาน MLP (16,) ก่อนกด PDF)

ไฟล์ที่อัปโหลดอยู่ในเครื่องของนักศึกษาเท่านั้น ถ้ารีโหลดหน้าต้องอัปโหลดใหม่ (บล็อกที่ต่อไว้ไม่หาย)

3 ข้อมูล: ผลการเพาะเมล็ด 400 ถาด

ไฟล์ `seed_germination.csv` เป็นข้อมูลจำลองเพื่อการสอน เมล็ดงอกดีเมื่ออุณหภูมิและความชื้น "พอดี" ทั้งคู่ ส่วนใหญ่อยู่ที่ราว 22–33 °C และความชื้น 44–77% จุด "งอก" จึงรวมกันเป็นวงรีกลางกราฟ เส้นตรงเส้นเดียวแบ่งไม่ได้

คอลัมน์	ความหมาย	ค่าในไฟล์
`temperature`	อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างเพาะ (°C)	10.2–40.0
`humidity`	ความชื้นในดิน (%)	10–95
`germinated`	ผลการเพาะ = คำตอบ y	งอก, ไม่งอก

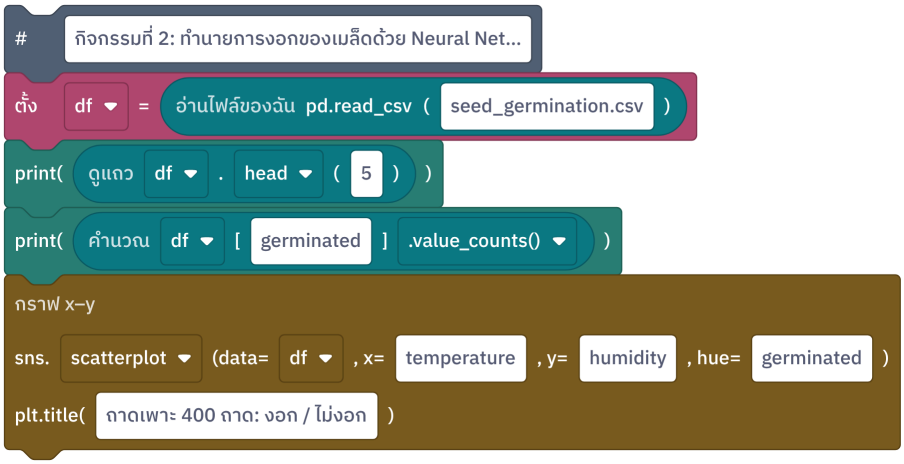
4 ขั้นตอนการต่อบล็อก

กด ▶ รัน ได้ทุกเมื่อ แอปรันใหม่ตั้งแต่บล็อกแรก หลังรันครั้งแรก ช่องชื่อคอลัมน์จะมีรายการให้เลือก

ข้อมูล › โหลด & สำรวจ = หมวดบล็อกในแถบซ้าย (สีเดียวกับในแอป) `ตั้ง df = อ่านไฟล์ของฉัน` = บล็อกที่ลากมาต่อ

ตอนที่ 1 โหลดและดูข้อมูล

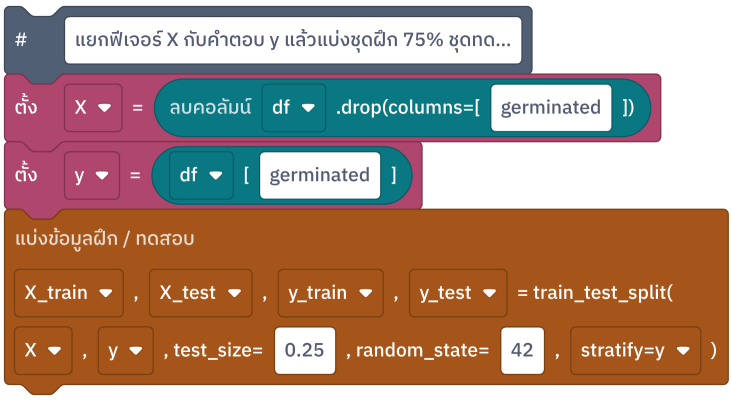
1. **ข้อมูล › โหลด & สำรวจ** ลาก `ตั้ง df = อ่านไฟล์ของฉัน` มาวาง เลือก `seed_germination.csv` แล้วต่อ `print( ดูแถว df.head(5) )`
2. **ทำความสะอาด & ปรับสเกล › ตรวจคุณภาพข้อมูล** ต่อ `print( df[ ].value_counts() )` เลือก germinated เพื่อนับถาดงอก / ไม่งอก
3. **กราฟ** ต่อ `กราฟ x–y` scatterplot, data = df, x = temperature, y = humidity, hue = germinated
4. กด ▶ รัน แล้วดูว่าจุด "งอก" อยู่ตรงไหนของกราฟ



บล็อกของตอนนี้เมื่อต่อเสร็จ ใช้ตรวจลำดับของตนเอง

ตอนที่ 2 แยก X, y และแบ่งชุดฝึก / ชุดทดสอบ

1. **เตรียมข้อมูล** ลาก `ตั้ง X = ลบคอลัมน์ df.drop(columns=[ ])` เลือก germinated (เหลือ temperature, humidity)
2. **เตรียมข้อมูล** ลาก `ตั้ง y = df[ ]` เลือก germinated
3. **เตรียมข้อมูล** ต่อ `แบ่งข้อมูลฝึก / ทดสอบ` test_size = 0.25, random_state = 42 เลือก stratify=y เพื่อให้สัดส่วนงอก / ไม่งอกเท่ากันทั้งสองชุด
4. กด ▶ รัน ต้องเห็นข้อความ "train 300 แถว · test 100 แถว"

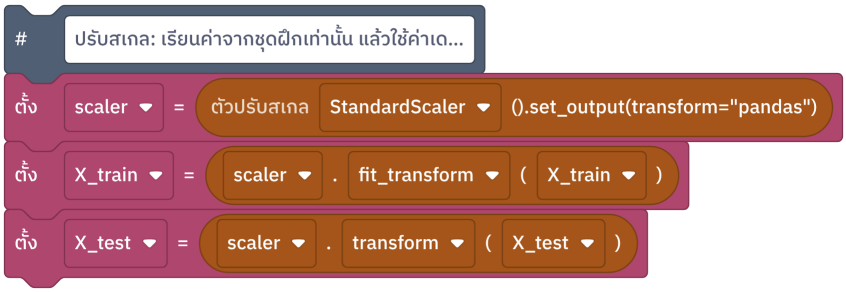


บล็อกของตอนนี้เมื่อต่อเสร็จ ใช้ตรวจลำดับของตนเอง

ตอนที่ 3 ปรับสเกลด้วยค่าจากชุดฝึกเท่านั้น

1. ■ **เตรียมข้อมูล** ต่อ 3 บล็อกเรียงกัน: `ตั้ง scaler = StandardScaler()` → `ตั้ง X_train = scaler.fit_transform(X_train)` → `ตั้ง X_test = scaler.transform(X_test)`

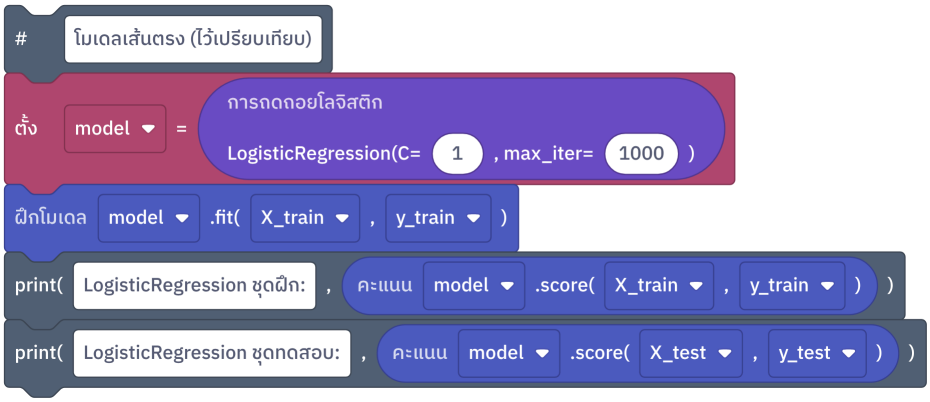
> fit_transform เรียนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากชุดฝึกแล้วแปลง ส่วน transform ใช้ค่าเดิมนั้นแปลงชุดทดสอบ ห้าม fit กับชุดทดสอบ เพราะเท่ากับให้โมเดลแอบดูข้อสอบ



บล็อกของตอนนี้เมื่อต่อเสร็จ ใช้ตรวจลำดับของตนเอง

ตอนที่ 4 โมเดลเส้นตรงไว้เปรียบเทียบ

1. ■ **โมเดล › จำแนกประเภท** ต่อ `ตั้ง model = LogisticRegression(C=1, max_iter=1000)`
2. ■ **ฝึก & ทำนาย** ต่อ `ฝึกโมเดล model.fit(X_train, y_train)`
3. ใส่ `คะแนน model.score( , )` ลงใน `print( , )` 2 บล็อก: `LogisticRegression ชุดฝึก:` กับ X_train, y_train และ `LogisticRegression ชุดทดสอบ:` กับ X_test, y_test

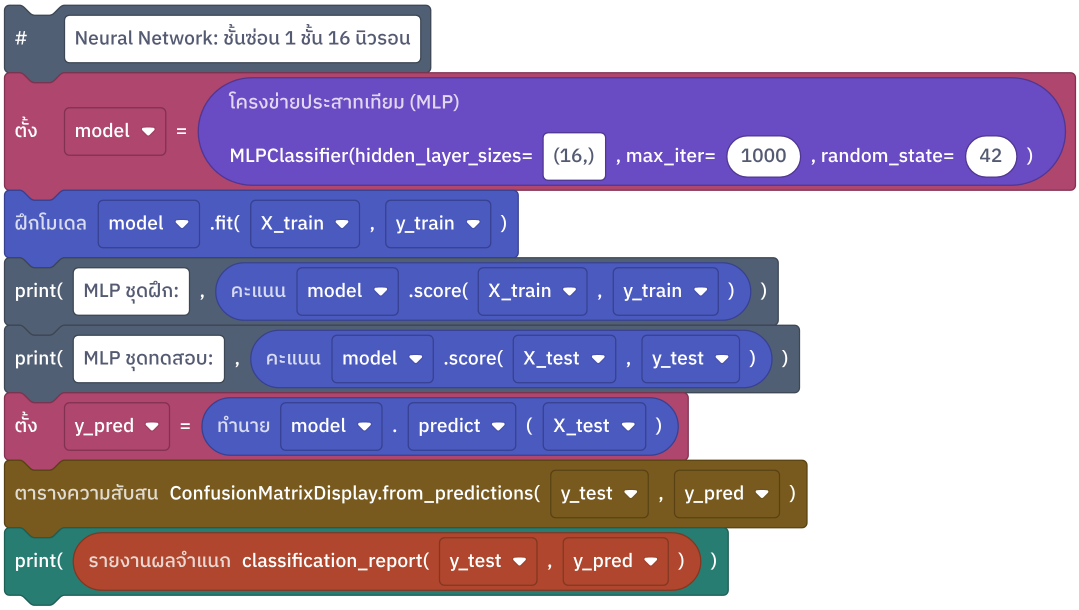


บล็อกของตอนนี้เมื่อต่อเสร็จ ใช้ตรวจลำดับของตนเอง

ตอนที่ 5 Neural Network

1. ■ **โมเดล › จำแนกประเภท** ต่อ `ตั้ง model = MLPClassifier(...)` แก้ hidden_layer_sizes เป็น `(16,)` (ชั้นซ่อน 1 ชั้น 16 นิวรอน) และ max_iter เป็น 1000
2. ต่อ `ฝึกโมเดล model.fit(X_train, y_train)` และ print คะแนน 2 บล็อกแบบตอนที่ 4 ใช้ข้อความ `MLP ชุดฝึก:` กับ `MLP ชุดทดสอบ:` (คลิกขวาที่บล็อก → ทำซ้ำบล็อก แล้วแก้ข้อความได้)
3. ■ **ฝึก & ทำนาย** ต่อ `ตั้ง y_pred = ทำนาย model.predict(X_test)`
4. ■ **กราฟ** ต่อ `ตารางความสับสน` (y_test, y_pred) และ ■ **วัดผล** ต่อ `print( รายงานผลจำแนก classification_report(y_test, y_pred) )`
5. กด ▶ รัน (MLP ใช้เวลาฝึกไม่กี่วินาที) แล้วกดปุ่ม PDF เก็บผล

> ตารางความสับสน: แถว = คำตอบจริง คอลัมน์ = สิ่งที่โมเดลทาย ช่องแนวทแยงคือทายถูก



บล็อกของตอนนี้เมื่อต่อเสร็จ ใช้ตรวจลำดับของตนเอง

5 ตารางบันทึกผล

บันทึกทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทุกครั้งที่แก้ค่าในบล็อก ต้องกด ▶ รัน ใหม่ก่อนอ่านผล ทดลองเสร็จแล้วคืนค่าเดิม

ตารางที่ 1 จำนวนถาดงอก / ไม่งอก

แถวแรกจาก value_counts · แถวที่สองจากคอลัมน์ support ของ classification_report

	งอก	ไม่งอก	รวม	สัดส่วนงอก
ทั้งไฟล์			400	
ชุดทดสอบ			100	

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบโมเดลทำนายการงอก

แก้ค่าในบล็อก MLPClassifier ทีละแถว แล้วรัน (แถว LogisticRegression ได้จากทุกการรัน) แถวสุดท้าย: คลิกขวาที่ 3 บล็อกปรับสเกล → ปิดการทำงานบล็อก

โมเดล	hidden_layer_sizes	max_iter	Accuracy ชุดฝึก	Accuracy ชุดทดสอบ	ฝึก − ทดสอบ	มีคำเตือนไหม
LogisticRegression	–	1000				
MLP	(2,)	1000				
MLP	(8,)	1000				
MLP	(16,)	1000				
MLP	(100,)	1000				
MLP	(16, 16)	1000				
MLP	(16,)	300				
MLP ไม่ปรับสเกล	(16,)	1000				

6 คำถามท้ายใบงาน

ตอบสั้น ๆ พร้อมอ้างตัวเลขจากตาราง

1 ถ้าทายว่า "ไม่งอก" ทุกถาด จะได้ accuracy บนชุดทดสอบเท่าไร (ใช้ตารางที่ 1) LogisticRegression ทำได้ดีกว่านี้หรือไม่ เพราะอะไร (ดูรูปร่างของจุดในกราฟ)

2 MLP (2,) ได้ accuracy เท่ากับคำตอบข้อ 1 พอดี ดูแถว งอก ใน classification_report แล้วอธิบายว่าโมเดลทำอะไรอยู่

3 ตารางที่ 2: แบบไหนได้ accuracy ชุดทดสอบสูงสุด เป็นแบบเดียวกับที่ชุดฝึกสูงสุดหรือไม่ ค่า ฝึก – ทดสอบ ที่กว้างขึ้นบอกอะไร

4 คำเตือนที่ max_iter = 300 หมายความว่าอะไร แก้อย่างไร

5 ทำไมต้อง fit ตัวปรับสเกลกับชุดฝึก แล้วแค่ transform ชุดทดสอบ แถว "ไม่ปรับสเกล" บอกอะไรเกี่ยวกับ Neural Network

6 ถ้าจะทำนายถาดใหม่ 27 °C ความชื้น 60% ด้วยโมเดลนี้ ต้องทำอะไรกับค่าก่อนส่งให้โมเดล **ข้อท้าทาย**